

Avaliação por Especialistas do Modelo de Cálculo de Risco para Apoio à Prevenção de Arboviroses

Prezado(a) especialista,

Você está sendo convidado(a) a participar da avaliação de um modelo computacional de cálculo de risco para apoio à prevenção de arboviroses de ciclo predominantemente urbano (dengue, zika e chikungunya), desenvolvido no contexto de uma pesquisa de doutorado.

O modelo integra informações ambientais, climáticas e espaço-temporais para identificar áreas de risco e gerar recomendações contextualizadas de prevenção.

Sua participação consiste em avaliar aspectos relacionados à coerência, relevância, adequação metodológica e potencial de aplicação do modelo proposto.

Tempo estimado de resposta: 10–15 minutos.

As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, sendo analisadas de forma agregada e anônima.

Agradecemos sua colaboração!

Responsável: Me. Murilo Guerreiro Arouca (PGCOMP / IC / UFBA)

Supervisão: Prof. Dr. Frederico Araújo Durão (PGCOMP / IC / UFBA)

Contato: murilo.guerreiro@ufba.br

* Indica uma pergunta obrigatória

PERFIL DO ESPECIALISTA

1. Nome completo: *

2. E-mail: *

3. Nacionalidade *

Marcar apenas uma oval.

☐ Brasileiro

☐ Outro:

4. Área principal de atuação *

Marcar apenas uma oval.

☐ Epidemiologia

☐ Entomologia

☐ Arboviroses

☐ Vigilância Epidemiológica

☐ Saneamento Ambiental

☐ Saúde Ambiental

☐ Saúde Pública

☐ Ecologia

☐ Geoprocessamento em Saúde / SIG

☐ Sistemas de Informação em Saúde

☐ Outro:

5. Maior titulação acadêmica *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Graduação
- ☐ Especialização
- ☐ Mestrado
- ☐ Doutorado
- ☐ Pós-doutorado

6. Tempo de experiência profissional/acadêmica na área *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Menos de 2 anos
- ☐ 2–5 anos
- ☐ 6–10 anos
- ☐ 11–15 anos
- ☐ Mais de 15 anos

AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA GERAL DO MODELO

Modelo proposto para cálculo de risco de arboviroses:

O modelo avaliado nesta pesquisa tem como objetivo **identificar áreas com maior potencial de risco para arboviroses (dengue, zika e chikungunya)** e fornecer **recomendações contextualizadas de prevenção aos usuários**.

A proposta integra dados ambientais, climáticos e espaço-temporais em um pipeline computacional composto por quatro etapas principais:

1. Coleta de dados contextuais

O sistema integra diferentes fontes de dados:

a) Dados ambientais (crowdsourcing)

Obtidos por uma plataforma geocolaborativa, incluindo relatos georreferenciados relacionados a:

- descarte irregular de lixo;
- saneamento inadequado;
- acúmulo de resíduos;
- possíveis criadouros do mosquito;
- água parada.

Os registros possuem localização geográfica (latitude/longitude), descrição textual e data de ocorrência.

b) Dados climáticos

Obtidos automaticamente via API meteorológica, incluindo:

- temperatura;
- umidade relativa do ar;
- precipitação.

Esses fatores são considerados relevantes para a proliferação do vetor das arboviroses de ciclo predominantemente urbano.

2. Identificação de clusters espaço-temporais

O modelo utiliza o algoritmo **ST-DBSCAN** (*Spatio-Temporal Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) para identificar regiões com concentração de ocorrências ambientais ao longo do espaço e do tempo.

Os parâmetros atualmente utilizados são:

- **Raio espacial:** 150 metros (representando a área de dispersão do vetor)
- **Janela temporal:** 21 dias (representando o ciclo biológico do mosquito)
- **Densidade mínima (MinPts):** 5 registros (utilizada para reduzir ruído e relatos isolados)

O objetivo desta etapa é detectar **agrupamentos espaço-temporais de potencial risco ambiental**.

2.1 Associação Usuário-Cluster

Após a identificação dos clusters espaço-temporais, o modelo realiza uma etapa de **associação entre a localização do usuário e os clusters detectados**.

Um usuário é considerado associado a um cluster quando sua localização geográfica atual encontra-se dentro do raio espacial definido pelo modelo (**150 metros**) em relação a pelo menos um registro pertencente ao cluster identificado.

Quando múltiplos clusters são associados ao usuário, o sistema seleciona o cluster mais relevante com base no maior valor do escore de risco (Score_Risco), priorizando cenários de maior criticidade epidemiológica. Em casos de empate, é selecionado o cluster espacialmente mais próximo do usuário.

3. Modelo de cálculo de risco

Após a identificação dos clusters, o sistema calcula um **escore de risco contextual (Score_Risco)** combinando dois componentes: o **Ambiental**, que mede quantos relatos existem em relação ao tamanho da área (quanto mais relatos concentrados em uma região, maior o risco), e o **Climático**, que considera condições climáticas.

Componente Ambiental (peso = 0.7)

Representa a concentração espacial de problemas ambientais reportados (ex.: lixo e saneamento inadequado).

Componente Climático (peso = 0.3)

Representa a adequação climática para proliferação do vetor, considerando:

- temperatura;
- umidade;
- precipitação.

O escore de risco final é convertido em três categorias operacionais:

- Baixo risco: 0–3
- Médio risco: 4–6
- Alto risco: 7–10

Essa classificação é utilizada pelo sistema para personalizar as mensagens preventivas enviadas ao usuário.

4. Sistema de recomendação contextual

Com base no nível de risco identificado, o sistema envia **mensagens personalizadas de prevenção**, adaptadas ao contexto do usuário.

Exemplos:

Risco alto + fator ambiental predominante:

“ALERTA: Muitos focos de lixo e água parada foram identificados próximos à sua região. Verifique recipientes expostos, elimine possíveis criadouros e descarte resíduos adequadamente.”

Risco alto + fator climático predominante:

"ALERTA: Condições climáticas recentes favorecem fortemente a proliferação do mosquito. Redobre os cuidados com recipientes que acumulam água e realize inspeções frequentes no ambiente."

Médio risco + fator ambiental predominante

"ATENÇÃO: Foram identificados registros de descarte inadequado de resíduos e possíveis focos do mosquito próximos à sua região. Verifique áreas externas, descarte materiais corretamente e elimine recipientes com água parada."

Médio risco + fator climático predominante

"ATENÇÃO: As condições climáticas recentes podem favorecer o aumento da proliferação do mosquito. Reforce os cuidados com recipientes expostos e áreas com possível acúmulo de água."

Baixo risco + fator ambiental predominante

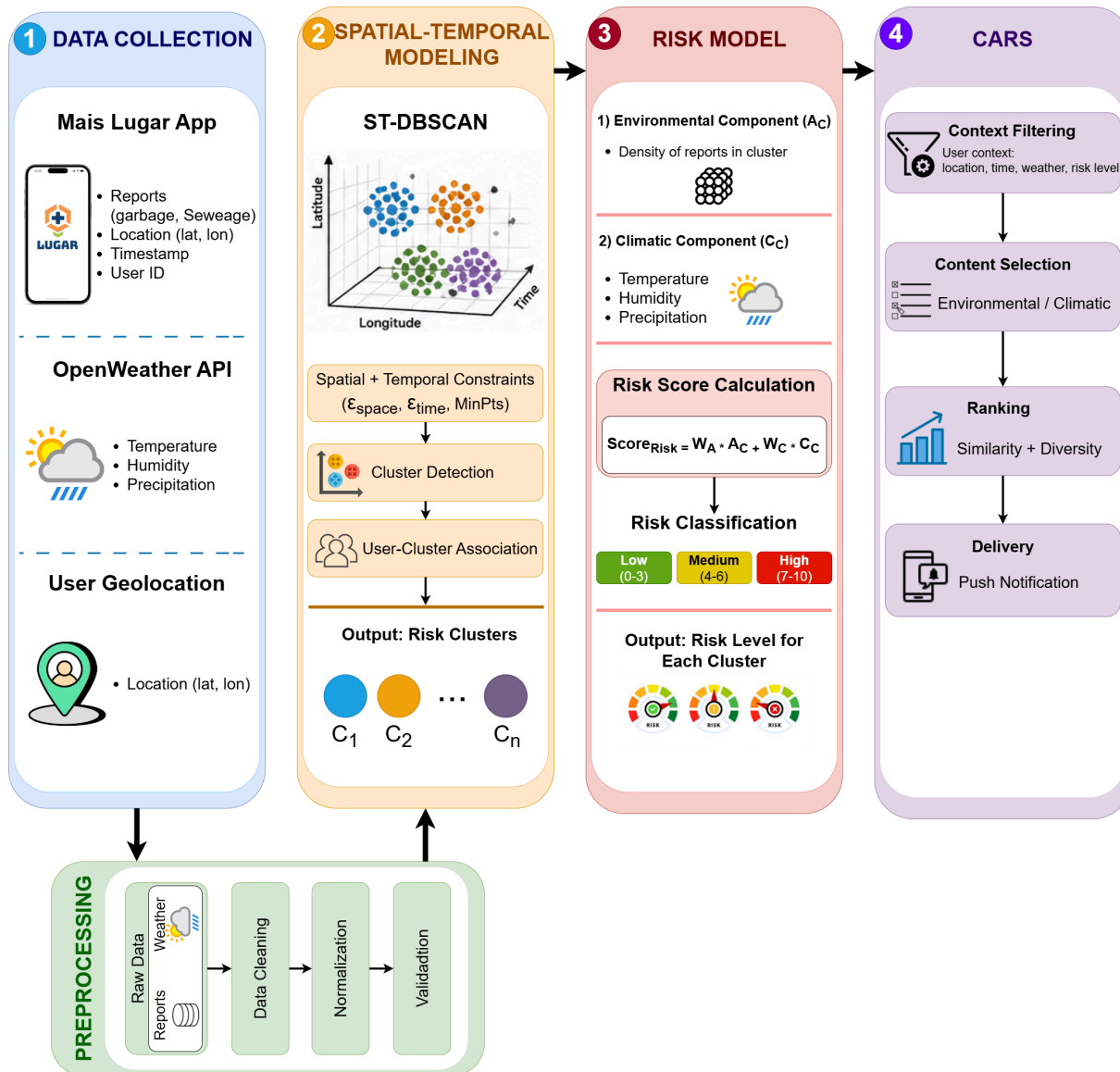
"PREVENÇÃO: Pequenos fatores ambientais associados ao mosquito foram identificados na sua região. Aproveite para verificar quintais, vasos e recipientes que possam acumular água. A prevenção começa cedo."

Baixo risco + fator climático predominante

"PREVENÇÃO: As condições climáticas atuais apresentam baixo risco para proliferação do mosquito. Mesmo assim, manter cuidados regulares ajuda a prevenir focos futuros."

O objetivo é apoiar **ações preventivas e redução do risco de arboviroses**.

Arquitetura geral



Com base na descrição apresentada, avalie os itens abaixo.

1 – Discordo totalmente

2 – Discordo parcialmente

3 – Nem concordo nem discordo

4 – Concordo parcialmente

5 – Concordo totalmente

7. O modelo contempla fatores relevantes para estimar o risco de arboviroses. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

8. A integração entre dados ambientais, climáticos e espaço-temporais é adequada. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

9. A arquitetura geral do modelo é coerente para apoiar ações preventivas em saúde pública. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

10. O modelo apresenta consistência conceitual. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

11. O modelo possui potencial para aplicação prática. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

AVALIAÇÃO DO MODELO ESPAÇO-TEMPORAL

O modelo utiliza o algoritmo ST-DBSCAN para identificar clusters espaço-temporais de risco.

Parâmetros utilizados:

- raio espacial: **150 metros**;
- janela temporal: **21 dias**;
- densidade mínima (**MinPts**): **5 registros**.

Com base na descrição apresentada, avalie os itens abaixo.

1 – Discordo totalmente

2 – Discordo parcialmente

3 – Nem concordo nem discordo

4 – Concordo parcialmente

5 – Concordo totalmente

12. O uso do algoritmo ST-DBSCAN é adequado para identificação de áreas de risco. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

13. O raio espacial de **150 metros** é apropriado para representar a dinâmica do vetor. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

14. A janela temporal de **21 dias** é adequada para representar o ciclo biológico do mosquito. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

15. O parâmetro MinPts = 5 é adequado para reduzir ruído em dados colaborativos. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

AVALIAÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO DE RISCO

Após a identificação dos clusters, o sistema calcula um **escore de risco contextual**

(**Score_Risco**) combinando dois componentes: o **Ambiental**, que mede quantos relatos existem em relação ao tamanho da área (quanto mais relatos concentrados em uma região, maior o risco), e o **Climático**, que considera condições climáticas.

Componente Ambiental (peso = 0.7)

Representa a concentração espacial de problemas ambientais reportados (ex.: lixo e saneamento inadequado).

Componente Climático (peso = 0.3)

Representa a adequação climática para proliferação do vetor, considerando:

- temperatura;
- umidade;
- precipitação.

O escore final é utilizado para classificar o risco em:

- **Baixo**
- **Médio**
- **Alto**

Com base na descrição apresentada, avalie os itens abaixo.

1 – Discordo totalmente

2 – Discordo parcialmente

3 – Nem concordo nem discordo

4 – Concordo parcialmente

5 – Concordo totalmente

16. A combinação entre fatores ambientais e climáticos é apropriada. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

17. O peso atribuído ao componente ambiental (**0.7**) é adequado. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

18. O peso atribuído ao componente climático (**0.3**) é adequado. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

19. O escore de risco é compreensível e interpretável. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

20. A classificação do risco em **baixo, médio e alto** é adequada. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

21. O modelo possui potencial para apoiar vigilância e prevenção de arboviroses. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

ASSOCIAÇÃO USUÁRIO-CLUSTER

Após a identificação dos clusters espaço-temporais, o modelo realiza uma etapa de **associação entre a localização atual do usuário e os clusters detectados**.

Um usuário é considerado associado a um cluster quando sua localização geográfica atual encontra-se dentro do raio espacial definido pelo modelo (**150 metros**) em relação a pelo menos um registro pertencente ao cluster identificado.

Diferentemente de abordagens baseadas em centróides, a associação é realizada considerando diretamente os pontos que compõem o cluster, permitindo representar regiões de risco com formatos irregulares e mais próximos da distribuição real dos dados.

O sistema pode associar um usuário a:

- nenhum cluster;
- um único cluster;
- múltiplos clusters simultaneamente.

Quando múltiplos clusters são identificados, o sistema seleciona o **cluster mais relevante** com base em:

Critério principal: Maior escore de risco

O cluster com maior valor de **Score_Risco** é priorizado, buscando favorecer ações preventivas em cenários de maior criticidade epidemiológica.

Critério de desempate: Proximidade espacial

Caso dois ou mais clusters possuam o mesmo nível de risco, é selecionado o cluster cuja distância até o usuário seja menor.

Essa etapa tem como objetivo garantir que o usuário receba recomendações **contextualmente relevantes**, considerando simultaneamente sua localização e o cenário de risco predominante.

Com base na descrição apresentada, avalie os itens abaixo.

1 – Discordo totalmente

2 – Discordo parcialmente

3 – Nem concordo nem discordo

4 – Concordo parcialmente

5 – Concordo totalmente

22. A estratégia de associação entre usuário e cluster é coerente para representar exposição ao risco. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

23. A priorização do cluster com maior escore de risco é apropriada para apoiar prevenção de arboviroses. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

24. O critério de desempate por proximidade espacial é adequado. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO

Com base no nível de risco identificado, o sistema envia **mensagens personalizadas de prevenção**, adaptadas ao contexto do usuário.

Exemplos:

Risco alto + fator ambiental predominante:

"ALERTA: Muitos focos de lixo e água parada foram identificados próximos à sua região. Verifique recipientes expostos, elimine possíveis criadouros e descarte resíduos adequadamente."

Risco alto + fator climático predominante:

"ALERTA: Condições climáticas recentes favorecem fortemente a proliferação do mosquito. Redobre os cuidados com recipientes que acumulam água e realize inspeções frequentes no ambiente."

Médio risco + fator ambiental predominante

"ATENÇÃO: Foram identificados registros de descarte inadequado de resíduos e possíveis focos do mosquito próximos à sua região. Verifique áreas externas, descarte materiais corretamente e elimine recipientes com água parada."

Médio risco + fator climático predominante

"ATENÇÃO: As condições climáticas recentes podem favorecer o aumento da proliferação do mosquito. Reforce os cuidados com recipientes expostos e áreas com possível acúmulo de água."

Baixo risco + fator ambiental predominante

"PREVENÇÃO: Pequenos fatores ambientais associados ao mosquito foram identificados na sua região. Aproveite para verificar quintais, vasos e recipientes que possam acumular água. A prevenção começa cedo."

Baixo risco + fator climático predominante

"PREVENÇÃO: As condições climáticas atuais apresentam baixo risco para proliferação do mosquito. Mesmo assim, manter cuidados regulares ajuda a prevenir focos futuros."

O objetivo é apoiar **ações preventivas e redução do risco de arboviroses**.

Com base na descrição apresentada, avalie os itens abaixo.

1 – Discordo totalmente

2 – Discordo parcialmente

3 – Nem concordo nem discordo

4 – Concordo parcialmente

5 – Concordo totalmente

25. As recomendações contextuais são adequadas ao nível de risco. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

26. A personalização baseada no contexto do usuário é apropriada. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

27. As mensagens possuem potencial para estimular ações preventivas. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

28. As recomendações são compreensíveis para usuários finais. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

29. O sistema apresenta potencial de impacto em saúde pública. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

AJUSTES E SUGESTÕES

30. Você considera que há variáveis importantes ausentes no modelo?

31. Você sugere alterações nos parâmetros utilizados (150m, 21 dias, MinPts = 5)?

32. Caso considere necessário, quais pesos você sugere para o **Componente Ambiental** (peso atual = 0.7)?

Observação: A soma dos pesos sugeridos para os componentes ambiental e climático deve totalizar **1.0 (100%)**.

33. Caso considere necessário, quais pesos você sugere para o **Componente Climático** (peso atual = 0.3)?

Observação: A soma dos pesos sugeridos para os componentes ambiental e climático deve totalizar **1.0 (100%)**.

34. Quais aspectos do modelo necessitam melhorias?

35. Comentários gerais e recomendações adicionais.

AVALIAÇÃO FINAL

36. De forma geral, como você avalia o modelo proposto? *

1 = Muito inadequado

2 = Inadequado

3 = Aceitável

4 = Bom

5 = Excelente

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

37. Você recomendaria a continuidade do desenvolvimento e validação do modelo? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Sim, com pequenos ajustes
- ☐ Sim, mas com ajustes importantes
- ☐ Não

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários